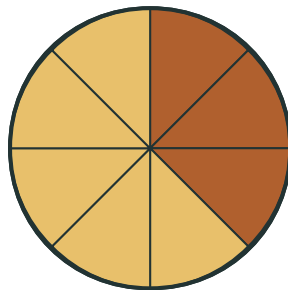


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (Effet spiralaire : fractions simples, tables, PGCD.)

1.	La moitié de 30 = ...	6.	$\frac{2}{4}$ simplifiée = ...
2.	Le tiers de 12 = ...	7.	$6 \times 9 = \dots$
3.	Le quart de 20 = ...	8.	PPCM(4 ; 6) = ...
4.	$7 \times 8 = \dots$	9.	Le double de 25 = ...
5.	PGCD(12 ; 8) = ...	10.	$\frac{5}{10}$ simplifiée = ...

Corrigés : 1. 15 · 2. 4 · 3. 5 · 4. 56 · 5. 4 · 6. $\frac{1}{2}$ · 7. 54 · 8. 12 · 9. 50 · 10. $\frac{1}{2}$.une galette en 8 parts : $\frac{3}{8}$ déjà vendusFigure 1 : Une galette en 8 parts : $\frac{3}{8}$ déjà vendus.

Une part de gâteau, une portion d'un champ, une fraction d'une somme d'argent : les fractions servent à exprimer une **partie d'un tout**. Mais comment ajouter deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur ? Comment les comparer, les multiplier, les simplifier ?

Dans ce chapitre, tu apprends à **simplifier**, **réduire au même dénominateur**, **additionner**, **soustraire**, **multiplier** et **comparer** des fractions. Tu réinvestis le PGCD et le PPCM du Chapitre 4.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Simplifier une fraction

Leçon 2 : Réduire au même dénominateur

Leçon 3 : Additionner des fractions

Leçon 4 : Soustraire des fractions

Leçon 5 : Multiplier des fractions

Leçon 6 : Comparer deux fractions

UN PEU D'HISTOIRE

Les fractions sont parmi les plus anciennes mathématiques d'Afrique. Sur le **papyrus de Rhind**, écrit en Égypte il y a environ 3 600 ans, les scribes utilisaient surtout des fractions de numérateur 1 (comme $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$) pour partager le pain et la bière entre les travailleurs. Partager équitablement une récolte ou une somme d'argent est resté, jusqu'à aujourd'hui, l'une des grandes utilités des fractions.

» *Note étymologique : « fraction » vient du latin fractio, « action de briser » : une fraction, c'est un tout que l'on a brisé en parts égales.*

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Que représentent le numérateur et le dénominateur dans la fraction $\frac{3}{5}$? (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Calcule les $\frac{3}{8}$ d'une tablette de 24 carrés de chocolat.

Exercice P3. Simplifie la fraction $\frac{8}{12}$.

Exercice P4. Vrai ou faux : $\frac{4}{2}$ est un nombre entier.

RAPPEL — Écriture fractionnaire et fraction d'une quantité

Ce dont il faut se souvenir. Dans la fraction $\frac{a}{b}$, a est le **numérateur** (nombre de parts prises) et b le **dénominateur** (nombre de parts égales du tout). Pour calculer une fraction d'une quantité, on divise par le dénominateur puis on multiplie par le numérateur.

Mini-exemple. Les $\frac{3}{4}$ de 20 : $(20 \div 4) \times 3 = 15$.

Vérifie toi-même. Calcule les $\frac{2}{5}$ de 30.

Corrigé : $(30 \div 5) \times 2 = 12$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Définir une fraction irréductible ; énoncer les règles d'addition, de soustraction et de multiplication de fractions ; définir la comparaison de deux fractions.

Savoir-faire théorique : Simplifier une fraction avec le PGCD ; réduire au même dénominateur avec le PPCM ; additionner, soustraire, multiplier et comparer des fractions (positives).

Savoir-faire pratique : Calculer une fraction d'une quantité ; résoudre des problèmes de partage avec des fractions.

LEÇON 1 : Simplifier une fraction

Activité de découverte — Les parts de Fatimata

Fatimata coupe une galette en 12 parts égales et en prend 8.

1. Quelle fraction de la galette a-t-elle prise ?
2. Si on avait coupé la même galette en 3 parts égales, combien en aurait-elle pris pour avoir la même quantité ?
3. Que peux-tu dire des fractions $\frac{8}{12}$ et $\frac{2}{3}$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriété. On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant (ou en divisant) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

Définition. Une fraction est **irréductible** lorsqu'on ne peut plus la simplifier : son numérateur et son dénominateur sont **premiers entre eux**.

Pour rendre une fraction irréductible **en une seule étape**, on divise le numérateur et le dénominateur par leur **PGCD**.

MÉTHODE : RENDRE UNE FRACTION IRRÉDUCTIBLE

Étape 1 : Calcule le PGCD du numérateur et du dénominateur.

Étape 2 : Divise le numérateur par ce PGCD.

Étape 3 : Divise le dénominateur par ce PGCD.

Étape 4 : La fraction obtenue est irréductible.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Rends irréductible la fraction $\frac{126}{84}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche le PGCD de 126 et 84.	$126 = 2 \times 3^2 \times 7$; $84 = 2^2 \times 3 \times 7$; PGCD $= 2 \times 3 \times 7 = 42$.
On divise numérateur et dénominateur par 42.	$126 \div 42 = 3$; $84 \div 42 = 2$.
On écrit le résultat.	$\frac{126}{84} = \frac{3}{2}$.

Vérification : 3 et 2 sont premiers entre eux : la fraction est irréductible.

ATTENTION !

Simplifier, ce n'est pas soustraire ! On **divise** numérateur et dénominateur par un même nombre, on ne leur **enlève** pas le même nombre.

✗ **Faux** : $\frac{8}{12} = \frac{8-2}{12-2} = \frac{6}{10}$. ✓ **Vrai** : $\frac{8}{12} = \frac{8 \div 4}{12 \div 4} = \frac{2}{3}$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Simplifie $\frac{15}{25}$.

Exercice 2. Rends irréductible $\frac{90}{120}$.

LEÇON 2 : Réduire au même dénominateur

Activité de découverte — Comparer deux parts

Moussa a mangé $\frac{1}{3}$ d'une tablette, Awa $\frac{1}{4}$ d'une tablette identique.

1. Peut-on dire facilement qui a mangé le plus avec ces écritures ?
2. Coupe (sur un dessin) chaque tablette en 12 parts. Combien de douzièmes vaut $\frac{1}{3}$? et $\frac{1}{4}$?
3. Maintenant, qui a mangé le plus ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Réduire au même dénominateur deux fractions, c'est les réécrire avec un **dénominateur commun**, sans changer leur valeur. On choisit comme dénominateur commun le **PPCM** des deux dénominateurs (c'est le plus pratique).

Pour chaque fraction, on multiplie numérateur et dénominateur par le même nombre afin d'obtenir ce dénominateur commun.

MÉTHODE : RÉDUIRE AU MÊME DÉNOMINATEUR

Étape 1 : Calcule le PPCM des deux dénominateurs : c'est le dénominateur commun.

Étape 2 : Pour chaque fraction, trouve par quel nombre multiplier le dénominateur pour obtenir le PPCM.

Étape 3 : Multiplie numérateur et dénominateur par ce nombre.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Réduis au même dénominateur $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
PPCM(3 ; 4) = 12.	Dénominateur commun : 12.
$\frac{1}{3}$: on multiplie par 4.	$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$.
$\frac{1}{4}$: on multiplie par 3.	$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$.

Vérification : $\frac{4}{12}$ et $\frac{3}{12}$ ont bien la même valeur que $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Réduis au même dénominateur $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$.

Exercice 2. Réduis au même dénominateur $\frac{5}{7}$ et $\frac{4}{5}$.

LEÇON 3 : Additionner des fractions

Activité de découverte — Les deux portions

Soungalo mange $\frac{1}{4}$ d'un plat, puis $\frac{2}{4}$ du même plat.

1. Quelle fraction du plat a-t-il mangée en tout ? (Même dénominateur : c'est facile.)
2. Et s'il avait mangé $\frac{1}{3}$ puis $\frac{1}{6}$? Réduis d'abord au même dénominateur, puis additionne.
3. Énonce avec tes mots comment on additionne deux fractions.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Règle. Pour additionner deux fractions :

1. on les réduit au **même dénominateur** ;
2. on **additionne les numérateurs**, en gardant le dénominateur commun ;
3. on **simplifie** le résultat si possible.

Écriture entier + fraction. Une fraction dont le numérateur dépasse le dénominateur peut s'écrire $q + \frac{r}{b}$, où q est le quotient et r le reste de la division du numérateur par le dénominateur. Exemple : $\frac{18}{5} = 3 + \frac{3}{5}$.

MÉTHODE : ADDITIONNER DEUX FRACTIONS

Étape 1 : Cherche le dénominateur commun (PPCM des dénominateurs).

Étape 2 : Réécris chaque fraction avec ce dénominateur.

Étape 3 : Additionne les numérateurs.

Étape 4 : Simplifie le résultat.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
PPCM(4 ; 2) = 4.	Dénominateur commun : 4.
$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.	$\frac{3}{4} + \frac{2}{4}$.
On additionne les numérateurs.	$= \frac{5}{4}$.

Vérification : $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$, ce qui est cohérent (un peu plus d'un plat entier).

ATTENTION !

On **n'additionne pas** les dénominateurs !

✗ Faux : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$. **✓ Vrai :** $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. Et n'oublie pas de **simplifier** le résultat final.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Exercice 2. Écris $\frac{32}{7}$ sous la forme $q + \frac{r}{7}$.

LEÇON 4 : Soustraire des fractions

Activité de découverte — Ce qu'il reste

On a un sac de riz plein (1), on en retire $\frac{1}{4}$.

1. Quelle fraction du sac reste-t-il après avoir retiré $\frac{1}{4}$? (Écris $1 = \frac{4}{4}$.)
2. Et si l'on retire $\frac{2}{3}$ puis encore $\frac{1}{6}$?
3. Comment soustrait-on deux fractions ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Règle. Pour soustraire deux fractions :

1. on les réduit au **même dénominateur** ;
2. on **soustrait les numérateurs**, en gardant le dénominateur commun ;
3. on **simplifie** si possible.

Rappel utile : un entier s'écrit en fraction, par exemple $1 = \frac{4}{4}$, pour pouvoir soustraire.

MÉTHODE : SOUSTRAIRE DEUX FRACTIONS

Étape 1 : Réduis au même dénominateur (PPCM).

Étape 2 : Soustrais les numérateurs.

Étape 3 : Simplifie le résultat.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $\frac{5}{6} - \frac{2}{3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
PPCM(6 ; 3) = 6.	Dénominateur commun : 6.
$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$.	$\frac{5}{6} - \frac{4}{6}$.
On soustrait les numérateurs.	$= \frac{1}{6}$.

Vérification : $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule $1 - \frac{1}{4}$.

Exercice 2. Calcule $\frac{5}{4} - \frac{3}{4}$.

LEÇON 5 : Multiplier des fractions

Activité de découverte — La fraction d'une fraction

Téné prend les $\frac{2}{3}$ d'un demi-pain ($\frac{1}{2}$ du pain).

1. Dessine un pain, colorie $\frac{1}{2}$, puis prends-en les $\frac{2}{3}$.
2. Quelle fraction du pain entier cela représente-t-il ?
3. Compare avec le produit $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Règle. Pour multiplier deux fractions, on **multiplie les numérateurs entre eux** et **les dénominateurs entre eux** :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}.$$

On **simplifie** avant ou après le calcul.

Inverse d'une fraction. L'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$, car $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$.

MÉTHODE : MULTIPLIER DEUX FRACTIONS

Étape 1 : Multiplie les numérateurs entre eux.

Étape 2 : Multiplie les dénominateurs entre eux.

Étape 3 : Simplifie (le plus simple est de simplifier avant de multiplier).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $\frac{7}{25} \times \frac{5}{7}$ en simplifiant.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On simplifie le 7 du haut et le 7 du bas, le 5 et le 25.	$\frac{7 \times 5}{25 \times 7} = \frac{5}{25}$.
On simplifie $\frac{5}{25}$.	$= \frac{1}{5}$.

Vérification : $\frac{7}{25} \times \frac{5}{7} = \frac{35}{175} = \frac{1}{5}$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule $\frac{6}{11} \times \frac{10}{33}$ en simplifiant.

Exercice 2. Trouve x tel que $\frac{9}{6} \times x = 1$ (inverse).

LEÇON 6 : Comparer deux fractions

Activité de découverte — Qui a le plus ?

Aminata a $\frac{3}{5}$ d'un terrain, Ibrahim $\frac{2}{3}$ d'un terrain identique.

1. Réduis les deux fractions au même dénominateur.
2. Compare alors les numérateurs.
3. Qui possède la plus grande part ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Règle. Pour comparer deux fractions :

- si elles ont le **même dénominateur**, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur ;
- sinon, on les **réduit au même dénominateur**, puis on compare les numérateurs.

Deux fractions qui représentent la même valeur sont **égales** (ex. $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$).

MÉTHODE : COMPARER DEUX FRACTIONS

Étape 1 : Réduis au même dénominateur (PPCM).

Étape 2 : Compare les numérateurs.

Étape 3 : Conclut avec $<$, $>$ ou $=$.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Compare $\frac{3}{5}$ et $\frac{2}{3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
PPCM(5 ; 3) = 15.	Dénominateur commun : 15.
$\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$; $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$.	On compare 9 et 10.
$9 < 10$.	Donc $\frac{3}{5} < \frac{2}{3}$.

Vérification : $\frac{2}{3}$ représente bien une part un peu plus grande.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Compare $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$.

Exercice 2. Parmi $\frac{16}{24}$, $\frac{10}{15}$, $\frac{6}{9}$, lesquelles sont égales ?

JE RAISONNE

Énoncé. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ en justifiant chaque étape.

Ce que je sais : les dénominateurs 2 et 3 sont différents ; un dénominateur commun est 6.

La règle que j'utilise : on ne peut additionner que des fractions de même dénominateur.

Ce que j'en conclus : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

Rédaction type : « On réduit les deux fractions au dénominateur 6. Or on peut alors additionner les numérateurs. Donc la somme vaut cinq sixièmes. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Qu'est-ce qu'une fraction irréductible ? (2 pts)
2. Rends irréductible $\frac{720}{480}$. (2 pts)
3. Réduis au même dénominateur $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$. (2 pts)
4. Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$. (2 pts)
5. Calcule $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$. (2 pts)
6. Calcule $\frac{6}{11} \times \frac{10}{33}$ en simplifiant. (2 pts)
7. Compare $\frac{3}{12}$ et $\frac{1}{4}$. (2 pts)
8. Vrai ou faux : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$. Corrige si besoin. (2 pts)
9. Écris $\frac{18}{5}$ sous la forme $q + \frac{r}{5}$. (2 pts)
10. Calcule les $\frac{2}{3}$ des $\frac{3}{4}$ d'une heure (en minutes). (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Simplifier

Ex. 1. ★ Simplifie et donne le résultat irréductible : a) $\frac{250}{65}$; b) $\frac{25}{40}$; c) $\frac{11}{44}$.

Ex. 2. ★ Rends irréductibles : a) $\frac{126}{84}$; b) $\frac{90}{120}$; c) $\frac{720}{480}$.

Ex. 3. ★ Simplifie après factorisation : a) $\frac{5 \times 7 \times 10}{10 \times 6}$; b) $\frac{15 \times 7}{4 \times 7 \times 6}$; c) $\frac{11 \times 3 \times 8 \times 4}{25 \times 3 \times 4}$.

Ex. 4. ★ Simplifie : a) $\frac{24 \times 6}{32}$; b) $\frac{6 \times 4 \times 2}{3 \times 2 \times 4}$; c) $\frac{2 \times 6 \times 8 \times 9}{3 \times 2 \times 13}$.

Ex. 5. ★★ Dans chaque ligne, une fraction n'est pas égale aux autres ; laquelle ? a) $\frac{16}{24}$; $\frac{10}{15}$; $\frac{6}{9}$; $\frac{9}{12}$; $\frac{22}{33}$.

Leçon 2 : Réduire au même dénominateur

Ex. 6. ★ Réduis au même dénominateur : a) $\frac{13}{12}$ et $\frac{7}{12}$; b) $\frac{5}{7}$ et $\frac{4}{5}$; c) $\frac{5}{2}$ et $\frac{7}{4}$.

Ex. 7. ★ Réduis au même dénominateur : a) $\frac{1}{3}$ et $\frac{5}{6}$; b) $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{4}$; c) $\frac{7}{10}$ et $\frac{1}{15}$.

Ex. 8. ★★ Complète avec un entier : a) $\frac{4}{5} = \frac{8}{x}$; b) $\frac{6}{2} = x/\dots$; c) $\frac{9}{10} = x/\dots$ (donne une écriture équivalente).

Leçon 3 : Additionner

Ex. 9. ★ Calcule : a) $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$; c) $\frac{1}{4} + \frac{3}{8}$.

Ex. 10. ★ Calcule : a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$; b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$.

Ex. 11. ★★ Complète : a) $\frac{67}{10} = \dots + \frac{7}{10}$; b) $\frac{62}{7} = \dots + \frac{6}{7}$; c) $\frac{79}{8} = \dots + \frac{7}{8}$.

Ex. 12. ★★ Écris sous la forme $q + \frac{r}{b}$: a) $\frac{18}{5}$; b) $\frac{32}{7}$; c) $\frac{120}{13}$.

Leçon 4 : Soustraire

Ex. 13. ★ Calcule : a) $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$; b) $1 - \frac{1}{4}$; c) $\frac{5}{4} - \frac{3}{4}$.

Ex. 14. ★ Calcule : a) $\frac{5}{6} - \frac{2}{3}$; b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$; c) $\frac{7}{10} - \frac{1}{5}$.

Ex. 15. ★★ Calcule : a) $1 - \frac{2}{3}$; b) $2 - \frac{5}{4}$; c) $\frac{3}{2} - \frac{5}{6}$.

Leçon 5 : Multiplier

Ex. 16. ★ Calcule en simplifiant : a) $\frac{7}{25} \times \frac{5}{7}$; b) $\frac{6}{11} \times \frac{10}{33}$; c) $\frac{24}{231} \times \frac{21}{32}$.

Ex. 17. ★★ Complète : a) $\frac{1}{25} \times \dots = \frac{5}{11}$ (donne le facteur) ; b) $\frac{9}{16} \times \dots = 3$; c) $\dots \times \frac{3}{11} = 1$.

Ex. 18. ★★ Trouve x tel que : a) $\frac{1}{25} \times x = 1$; b) $\frac{9}{6} \times x = 1$; c) $\frac{7}{17} \times x = 1$.

Ex. 19. ★★ Complète : a) $\frac{7}{11} \times x = \frac{2}{11}$; b) $\frac{10}{15} \times x = \frac{2}{3}$; c) $\frac{24}{28} \times x = \frac{3}{21}$.

Leçon 6 : Comparer

Ex. 20. ★ Compare ($<$, $>$ ou $=$) : a) $\frac{3}{12}$ et $\frac{1}{4}$; b) $\frac{5}{40}$ et $\frac{1}{8}$; c) $\frac{2,5}{10}$ et $\frac{1}{4}$.

Ex. 21. ★★ Range dans l'ordre croissant : $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{3}{4}$.

Ex. 22. ★★ n est un entier. Trouve toutes les valeurs possibles de n : a) $\frac{1}{2} \leq n < \frac{5}{2}$; b) $\frac{1}{4} < n < \frac{7}{4}$; c) $\frac{4}{3} < n < 5$; d) $\frac{8}{7} < n < 2$.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 23 : Maths et vie quotidienne. ★★ Dans un collège de Koudougou, $\frac{3}{5}$ des élèves sont des filles. Les $\frac{2}{3}$ des filles portent un pagne. Quelle fraction de l'ensemble des élèves porte un pagne ?

Ex. 24 : Maths et vie quotidienne. ★★ Un car de 180 places quitte Ouaga ; les $\frac{3}{5}$ des sièges sont occupés. a) Combien de passagers ? b) À l'escale de Bobo, le car est rempli aux $\frac{3}{4}$: combien de passagers supplémentaires sont montés ?

Ex. 25 : Maths et vie quotidienne. ★★ Safi a 1 200 FCFA. Elle dépense les $\frac{1}{5}$, puis la $\frac{1}{2}$ du reste. a) Combien lui reste-t-il ? b) Quelle fraction de la somme de départ ce reste représente-t-il ?

Ex. 26 : Maths et vie quotidienne. ★★★ On partage 175 000 FCFA entre trois personnes. La première reçoit $\frac{5}{12}$ de la somme ; la seconde reçoit les $\frac{3}{4}$ de la part de la première. a) Quelle fraction reçoit la seconde ? b) Quelle est la part de chaque personne ? c) Quelle est la part de la troisième (le reste) ?

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Le matin, je bois $\frac{1}{3}$ du bidon d'eau de la famille. L'après-midi, j'en bois encore $\frac{1}{4}$. Quelle fraction du bidon ai-je bue en tout ?

Première tentative. J'additionne « tout droit » : les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. J'écris $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$. Mais ça bloque : $\frac{2}{7}$ est **plus petit** que $\frac{1}{3}$ (car $\frac{2}{7} = \frac{6}{21}$ et $\frac{1}{3} = \frac{7}{21}$). En buvant une deuxième fois, j'aurais bu moins qu'au départ ? Impossible !

La relance. Pour additionner deux fractions, il faut d'abord les écrire avec le **même dénominateur**. Avec 12 : $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ et $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$. Alors $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. On n'additionne jamais les dénominateurs : ils indiquent seulement la taille des parts.

Le réflexe qui sauve. Je contrôle l'ordre de grandeur : $\frac{7}{12}$ est plus grand que $\frac{1}{3}$ (j'ai bu plus que le matin seul) et plus petit que 1 (je n'ai pas fini le bidon) ; et comme $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, j'ai bu un peu plus de la moitié. C'est cohérent.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : quand un calcul de fractions est fini, je compare le résultat à des repères simples ($\frac{1}{2}$, 1, la plus grande des deux fractions) — une réponse absurde se voit tout de suite.

Ex. 27 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève écrit : « $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ ». Explique son erreur et donne le calcul correct, en détaillant la réduction au même dénominateur.

Ex. 28 : J'écris et j'explique. ★★ « Les deux tiers de vos trois quarts d'heure sont écoulés. » Combien de temps cela fait-il ? Explique ta démarche.

Pour aller plus loin

Ex. 29. ★★★ Quatre héritiers se partagent une somme. Le premier reçoit $\frac{1}{6}$, le second $\frac{2}{5}$, le troisième $\frac{9}{20}$, et le quatrième le reste, qui s'élève à 50 000 FCFA. Quelle est la somme totale ?

Ex. 30. ★★ Calcule et donne le résultat irréductible : a) $(\frac{5}{3} + \frac{1}{2}) \div (\frac{4}{5} - \frac{2}{3})$... (on se limite à des fractions positives) ; b) $(\frac{3}{5} + \frac{2}{5}) \times (\frac{1}{4} + \frac{1}{2})$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Les fractions des Égyptiens.** Il y a 4 000 ans, les scribes d'Égypte n'écrivaient que des fractions de numérateur 1 (appelées fractions unitaires) : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$... Pour dire $\frac{3}{4}$, ils écrivaient $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$. Essaie d'écrire chacune des fractions suivantes comme somme de fractions unitaires **toutes différentes** : $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{12}$; puis $\frac{4}{5}$. Explore, essaie, conjecture : penses-tu qu'on peut toujours y arriver ? Trouve une méthode et explique-la. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pousse, à ne lire qu'après avoir cherché : enlève d'abord la plus grande fraction unitaire possible — pour $\frac{4}{5}$, commence par $\frac{1}{2}$ et regarde ce qui reste.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis l'opération sur les fractions, simplifie, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le périmètre irrigué du Sourou.

Dans la vallée du Sourou, réputée pour ses cultures irriguées, un riziculteur exploite un champ de 3 hectares avec 4 ouvriers. Il a déjà semé les $\frac{2}{5}$ de son champ en riz, puis $\frac{1}{4}$ du champ en maïs.

Détermine la fraction du champ déjà semée, puis indique au riziculteur la fraction qu'il lui reste à semer.

Situation d'intégration 2 : Le commerce de Kombissiri.

Au marché de Kombissiri, sur la route de Pô, un commerçant ouvre un bidon d'huile plein de 20 litres ; le litre se vend 1 000 FCFA. Il en vend les $\frac{3}{8}$ le matin et $\frac{1}{4}$ l'après-midi.

Établis la fraction du bidon vendue dans la journée, puis indique au commerçant la fraction qui reste.

Situation d'intégration 3 : Le verger d'Orodara.

À Orodara, « verger du Burkina », un verger de 600 arbres âgé de 10 ans est inspecté par un technicien. Les $\frac{3}{4}$ des arbres sont des manguiers ; parmi eux, les $\frac{2}{3}$ sont en fleurs.

Détermine la fraction de l'ensemble des arbres du verger que représentent les manguiers en fleurs.

Situation d'intégration 4 : Le partage à Boromo.

À Boromo, une famille de 6 enfants partage un terrain de 48 ares. L'aîné reçoit les $\frac{5}{12}$ du terrain ; la cadette reçoit les $\frac{3}{4}$ de la part de l'aîné.

Calcule la part de terrain reçue par la cadette, puis détermine la fraction du terrain qui reste pour les autres enfants.

Situation d'intégration 5 : L'anacarde de Diébougou.

À Diébougou, réputée pour l'anacarde, un producteur a récolté 900 kg de noix de cajou ; le sac se vend 25 000 FCFA. Il en vend les $\frac{2}{3}$ au marché local, puis $\frac{1}{6}$ de la récolte à une coopérative.

Indique au producteur la fraction d'anacarde vendue, puis la fraction qui lui reste.

Situation d'intégration 6 : L'élevage de Gorom-Gorom.

À Gorom-Gorom, dans le Sahel, un éleveur possède 60 têtes de bétail et habite à 15 km du marché. Après une vente, il consacre $\frac{1}{3}$ de ses gains à l'alimentation du troupeau et $\frac{1}{4}$ aux soins vétérinaires. Sur cette vente, il a gagné 240 000 FCFA.

Détermine la fraction des gains dépensée, puis calcule la somme, en FCFA, qui reste à l'éleveur.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$	On réduit d'abord au MÊME dénominateur : $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$.
$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$: je mets au même dénominateur	Inutile pour la multiplication : on multiplie en ligne, $\frac{2 \times 1}{3 \times 4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.
$\frac{3}{5}$ de 40 = $40 \div 5 = 8$	8 n'est qu'UN cinquième ; trois cinquièmes : $8 \times 3 = 24$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Fraction irréductible** : numérateur et dénominateur premiers entre eux (Leçon 1).
- **Réduire au même dénominateur** : réécrire avec un dénominateur commun, le PPCM (Leçon 2).
- **Somme / différence de fractions** : même dénominateur, puis on opère sur les numérateurs (Leçons 3–4).
- **Produit de fractions** : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux (Leçon 5).
- **Comparaison** : même dénominateur, puis on compare les numérateurs (Leçon 6).

L'essentiel à retenir

On **simplifie** avec le **PGCD**, on **réduit au même dénominateur** avec le **PPCM**. Pour **additionner ou soustraire**, il faut le même dénominateur (on n'additionne jamais les dénominateurs !). Pour **multiplier**, on multiplie « en ligne » numérateurs et dénominateurs, en simplifiant. Pour **comparer**, on ramène au même dénominateur. On termine toujours par une fraction **irréductible** (voir les exemples résolus).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Additionner / soustraire. Même dénominateur d'abord (utilise le PPCM), puis additionne les numérateurs.

Multiplier. Numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux. Simplifie AVANT de calculer si possible.

Fraction d'un nombre. $\frac{a}{b}$ de $N = N \div b \times a$.

Simplifier. Divise haut et bas par leur PGCD pour la forme irréductible.

Comparer. Même dénominateur → compare les numérateurs ; sinon réduis d'abord.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. Numérateur 3 = parts prises ; dénominateur 5 = parts égales du tout. **P2.** $(24 \div 8) \times 3 = 9$ carrés. **P3.** $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. **P4.** Vrai $(\frac{4}{2} = 2)$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : $\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$. **Ex.2 :** $\frac{90}{120} = \frac{3}{4}$.

L2 : Ex.1 : PPCM(6 ; 9) = 18 ; $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$ et $\frac{7}{9} = \frac{14}{18}$. **Ex.2 :** $\frac{5}{7} = \frac{25}{35}$ et $\frac{4}{5} = \frac{28}{35}$.

L3 : Ex.1 : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. **Ex.2 :** $\frac{32}{7} = 4 + \frac{4}{7}$.

L4 : Ex.1 : $1 - \frac{1}{4} = \frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. **Ex.2 :** $\frac{5}{4} - \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

L5 : Ex.1 : $\frac{6}{11} \times \frac{10}{33} = \frac{60}{363} = \frac{20}{121}$. **Ex.2 :** $x = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ (inverse de $\frac{9}{6} = \frac{3}{2}$).

L6 : Ex.1 : $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$, $\frac{7}{9} = \frac{14}{18}$, donc $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$. **Ex.2 :** $\frac{16}{24} = \frac{2}{3}$, $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$, $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$: toutes égales.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Numérateur et dénominateur premiers entre eux. 2. $\frac{720}{480} = \frac{3}{2}$. 3. $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$, $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. 4. $\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$. 5. $\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. 6. $\frac{20}{121}$. 7. $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$, donc égales. 8. Faux ; $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$. 9. $\frac{18}{5} = 3 + \frac{3}{5}$. 10. ($\frac{3}{4}$ d'heure = 45 min) ; les $\frac{2}{3}$ de 45 = 30 minutes.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. a) $\frac{250}{65} = \frac{50}{13}$; b) $\frac{25}{40} = \frac{5}{8}$; c) $\frac{11}{44} = \frac{1}{4}$.

Ex.3. a) $\frac{70}{60} = \frac{7}{6}$; b) $\frac{105}{168} = \frac{5}{8}$; c) simplifie le 3 et le 4 : $\frac{11 \times 8}{25} = \frac{88}{25}$.

Ex.5. $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ n'est pas égale aux autres (qui valent $\frac{2}{3}$).

Ex.7. a) $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ et $\frac{5}{6}$; b) $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ et $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$; c) $\frac{7}{10} = \frac{21}{30}$ et $\frac{1}{15} = \frac{2}{30}$.

Ex.9. a) $\frac{5}{4}$; b) $\frac{5}{6}$; c) $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

Ex.11. a) 6 ; b) 8 ; c) 9.

Ex.13. a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{1}{2}$.

Ex.15. a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{9}{6} - \frac{5}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Ex.17. a) $\frac{5}{11} \div \frac{1}{25} = \frac{125}{11}$: le facteur est $\frac{125}{11}$; b) $3 \div \frac{9}{16} = \frac{48}{9} = \frac{16}{3}$; c) $\frac{11}{3}$.

Ex.19. a) $x = \frac{2}{7}$; b) $x = 1$; c) $x = (\frac{3}{21}) \div (\frac{24}{28}) = (\frac{1}{7}) \times (\frac{28}{24}) = \frac{28}{168} = \frac{1}{6}$.

Ex.21. $\frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ (dénominateur commun 12 : $\frac{6}{12} < \frac{8}{12} < \frac{9}{12} < \frac{10}{12}$).

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Sourou). Compétence : additionner des fractions et compléter à 1. Corrigé-type : données inutiles : la surface (3 ha) et le nombre d'ouvriers (4), on raisonne en fractions du champ. Part semée :

$\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{8}{20} + \frac{5}{20} = \frac{13}{20}$; reste : $1 - \frac{13}{20} = \frac{7}{20}$. Grille APC, C1 : a écarté les 3 ha et les 4 ouvriers, compris qu'il faut additionner puis compléter à 1, choisi un dénominateur commun. C2 : dénominateur 20, $\frac{13}{20}$ et $\frac{7}{20}$ exacts.

C3 : les fractions se complètent à 1, réponse adressée au riziculteur. CP : présentation claire.

Situation 2 (Kombissiri). Compétence : additionner des fractions et compléter à 1. Corrigé-type : données inutiles : la contenance (20 L) et le prix (1 000 FCFA/L), la question est en fractions. Vendu : $\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$; reste : $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$. Grille APC, C1 : a écarté les 20 L et le prix, additionne les ventes puis complète à 1, ramène $\frac{1}{4}$ au

dénominateur 8. C2 : $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$, $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$, reste $\frac{3}{8}$ exacts. C3 : vendu et reste se complètent à 1, réponse adressée au commerçant. CP : présentation claire.

Situation 3 (Orodara). *Compétence : multiplier des fractions.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'arbres (600) et l'âge du verger (10 ans), la réponse est une fraction. Manguiers en fleurs : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Grille APC, C1 : a écarté les 600 arbres et les 10 ans, reconnu une multiplication (« les ... de ... »), choisi de multiplier. C2 : $\frac{6}{12}$ simplifié en $\frac{1}{2}$ correct. C3 : « la moitié des arbres » cohérent, réponse adressée au technicien. CP : simplification jusqu'à la forme irréductible.

Situation 4 (Boromo). *Compétence : produit, somme et complément de fractions.* Corrigé-type : données inutiles : la superficie (48 ares) et le nombre d'enfants (6), réponse en fractions. Cadette : $\frac{3}{4} \times \frac{5}{12} = \frac{5}{16}$; aîné + cadette : $\frac{5}{12} + \frac{5}{16} = \frac{20}{48} + \frac{15}{48} = \frac{35}{48}$; reste : $1 - \frac{35}{48} = \frac{13}{48}$. Grille APC, C1 : a écarté les 48 ares et les 6 enfants, choisi produit puis somme et complément. C2 : $\frac{5}{16}$, $\frac{35}{48}$, $\frac{13}{48}$ exacts. C3 : parts cohérentes (< 1), réponse adressée à la famille. CP : présentation ordonnée, simplifications correctes.

Situation 5 (Diébougou). *Compétence : additionner des fractions et compléter à 1.* Corrigé-type : données inutiles : la masse (900 kg) et le prix du sac (25 000 FCFA), réponse en fractions. Vendu : $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$; reste : $\frac{1}{6}$. Grille APC, C1 : a écarté les 900 kg et le prix, additionne les ventes puis complète à 1, ramène $\frac{2}{3}$ au dénominateur 6. C2 : $\frac{5}{6}$ et $\frac{1}{6}$ exacts. C3 : vendu et reste se complètent à 1, réponse adressée au producteur. CP : présentation claire.

Situation 6 (Gorom-Gorom). *Compétence : additionner des fractions et prendre une fraction d'une quantité.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de têtes (60) et la distance (15 km). Dépensé : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$; reste : $\frac{5}{12}$; en FCFA : $(240\,000 \div 12) \times 5 = 100\,000$ FCFA. Grille APC, C1 : a écarté les 60 têtes et les 15 km, additionne les dépenses, complète à 1, prend la fraction de la somme. C2 : $\frac{7}{12}$, $\frac{5}{12}$, 100 000 exacts. C3 : 100 000 FCFA plausible ($< 240\,000$), réponse adressée à l'éleveur. CP : présentation claire, unité FCFA précisée.

Problème ouvert. Réponses possibles : $\frac{2}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$; $\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$; $\frac{7}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ (ou $\frac{1}{2} + \frac{1}{12}$) ; $\frac{4}{5} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{20}$. Vérification de la dernière : $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{20} = \frac{10}{20} + \frac{5}{20} + \frac{1}{20} = \frac{16}{20} = \frac{4}{5}$. Méthode « gloutonne » : on enlève à chaque étape la plus grande fraction unitaire possible ; pour $\frac{4}{5}$: $\frac{4}{5} - \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$, puis $\frac{3}{10} - \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$, terminé. Conjecture : on peut toujours écrire une fraction plus petite que 1 comme somme de fractions unitaires différentes — c'est vrai, et cette méthode se trouve déjà sur le papyrus de Rhind (Égypte, vers 1650 avant J.-C.). *Critères de réussite : j'ai décomposé les trois premières fractions et vérifié chaque somme ; j'ai cherché $\frac{4}{5}$ avec au moins deux essais ; j'ai expliqué une méthode (par exemple : enlever la plus grande fraction unitaire possible).*